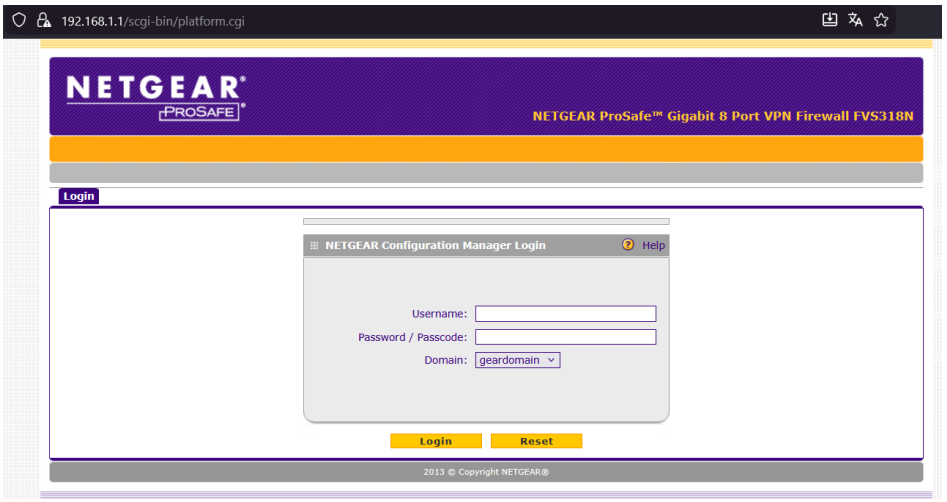
Mettre en place un FireWall avec fonction VPN (Netgear)

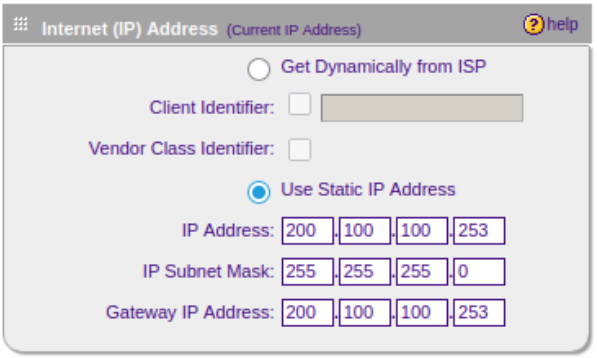
Configuration du FireWall VPN (Netgear) :

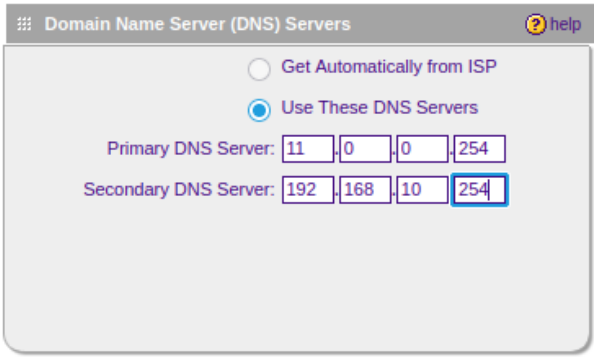
Pour pouvoir accéder au FireWall il faut généralement nécessaire d'activer le TLS 1.2 dans son navigateur web ; si on utilisez Mozilla Firefox, on tape « about:config » dans la barre URL, chercher la ligne « security.tls.version.min » et changer la valeur en « 1 ».

Une fois sur la page web du routeur, on se connecte.



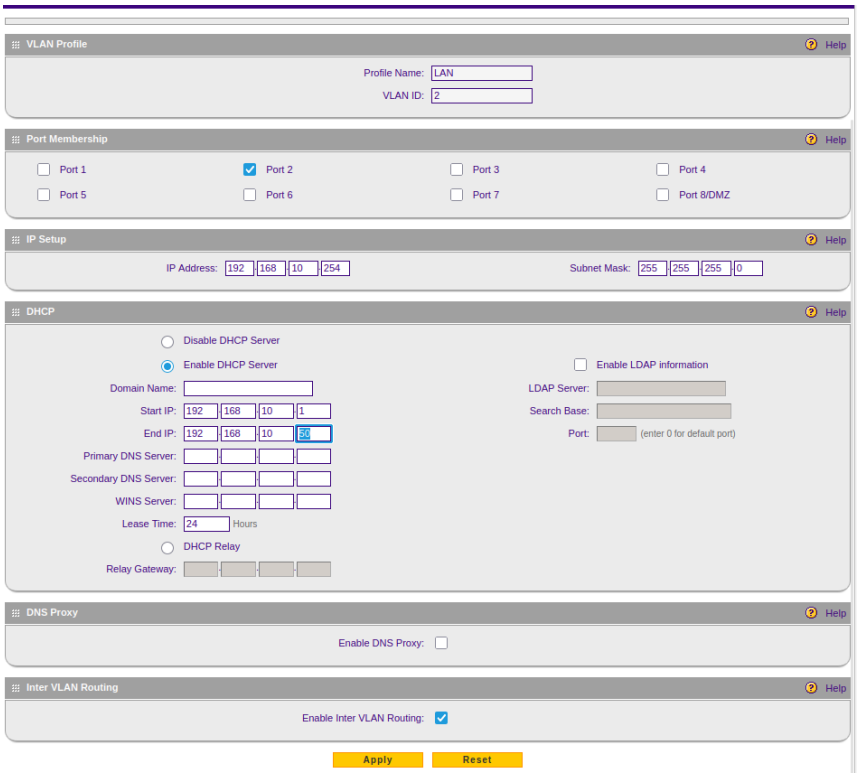
Une fois connecté ici les identifiants de base sont "admin" et "password". On peut à présent configurer le routeur avec la configuration réseau souhaitée.
Maintenant on va configurer notre réseau **WAN**, pour ce faire on se déplace dans Network ***Configuration*** > ***WAN Settings*** > ***Broadband SIP Settings*** et tout en bas on configure notre adresse IP et le DNS :



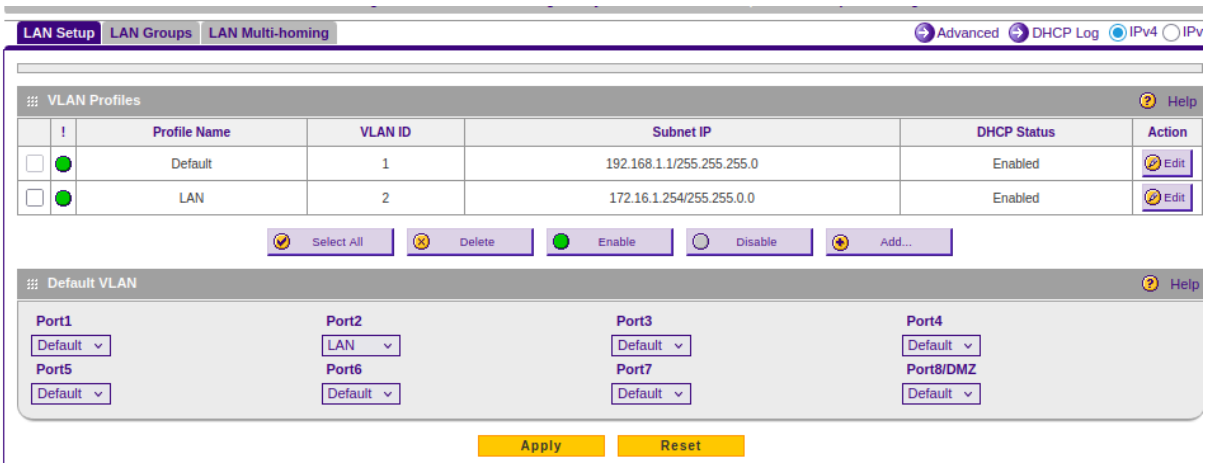


Network Configuration > ***LAN Setup*** > ***Add*** :

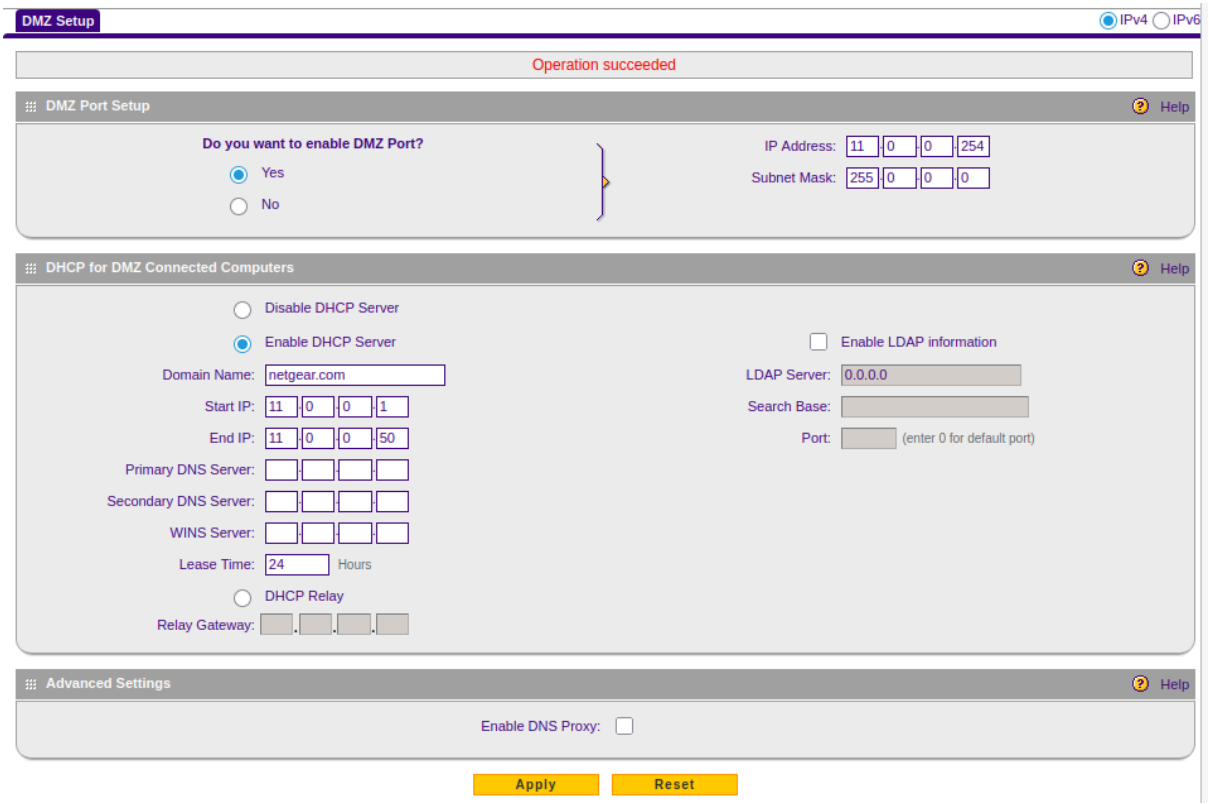
Dans ce setup on configure le port ou on souhaite avoir l'adresse de notre LAN donc 192.168.10.1/24 avec un DHCP commençant de 192.168.10.1 à 192.168.10.50 et important de ne pas oublier le **Enable Inter VLAN Routing** à cocher.



Ensuite on tag bien notre port 2 en **LAN** :

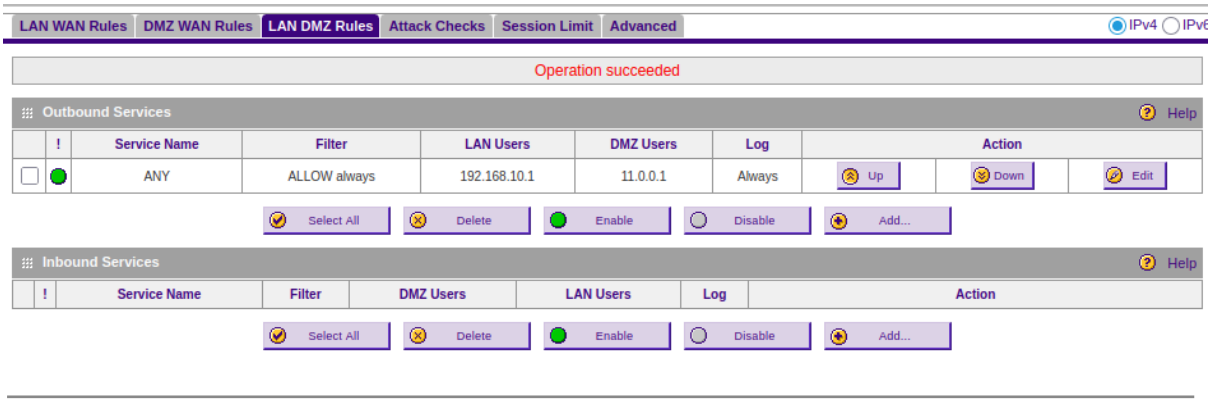


On fait pareil avec la **DMZ**, on se rend dans ***Network Configuration*** > ***DMZ Setup***

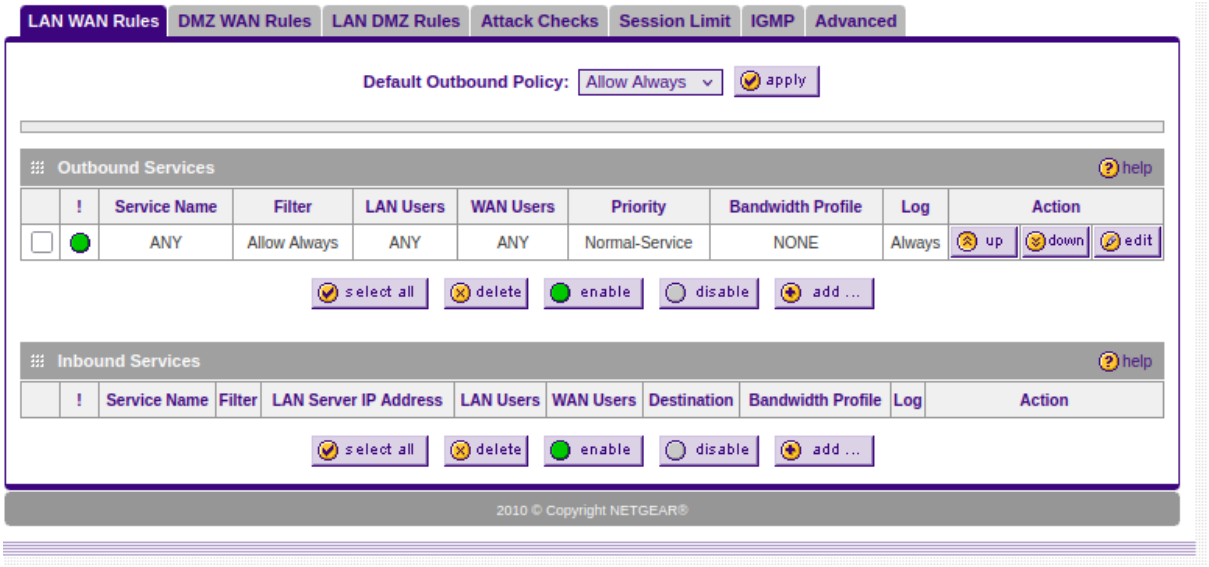


On va ajouter des règles de filtrage sur le FireWall une du **LAN** vers la **DMZ** et une autre du **LAN** vers le **WAN**, pour ce faire on se rend dans ***Security*** > ***Firewall***

LAN vers **DMZ** :



LAN vers **WAN** :



documentation du FireWall: [DOC Firewall]

Configuration du serveur web (DMZ)

Installation de apache2

```
su
apt install apache2
```

Configuration IP

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
  GNU nano 8.4                                          /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
#allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
  address 10.0.0.1
  netmask 255.0.0.0
  gateway 10.0.0.254
  dns-nameservers 10.0.0.254
```

```
systemctl restart networking
```

Configuration du routeur (Pfsense):

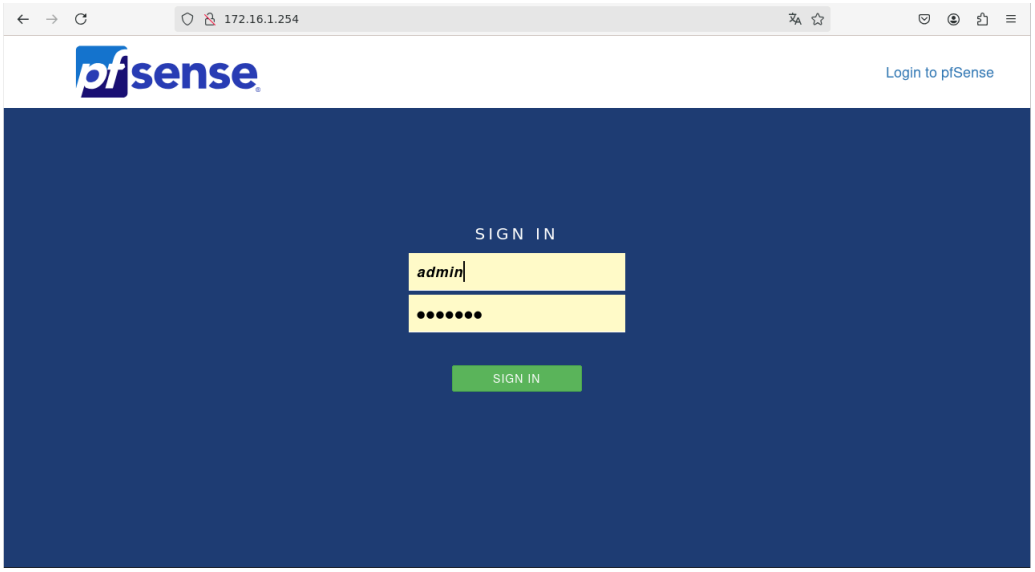
Configuration des interfaces du routeur

```
Valid interfaces are:

em0     08:00:27:80:84:29   (up) Intel(R) PRO/1000 Legacy Network Connection 1.
em1     08:00:27:f7:c8:fc   (up) Intel(R) PRO/1000 Legacy Network Connection 1.
em2     08:00:27:7f:d1:64 (down) Intel(R) PRO/1000 Legacy Network Connection 1.

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em2

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em0 em1 a or nothing if finished):
```

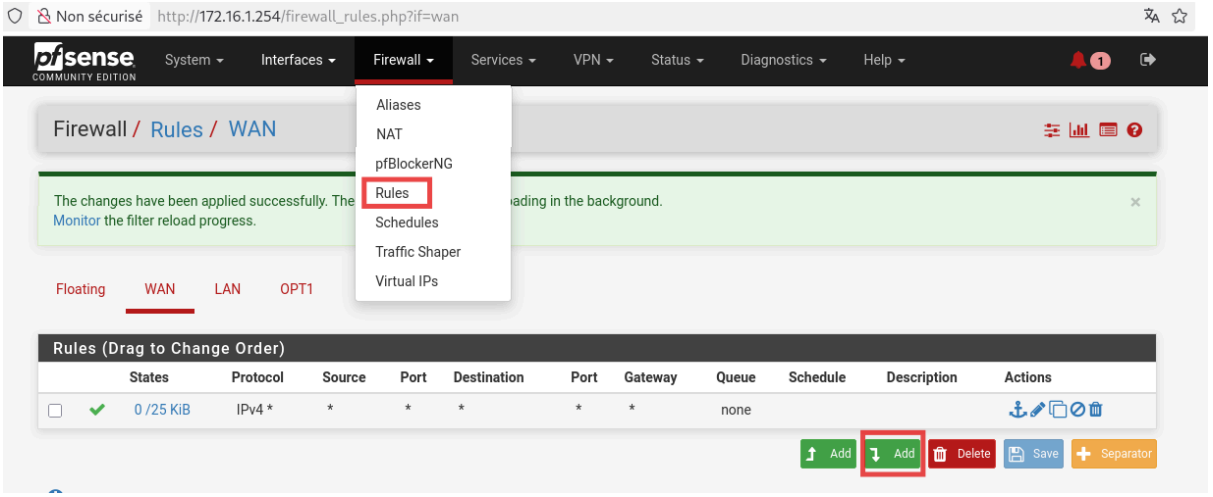
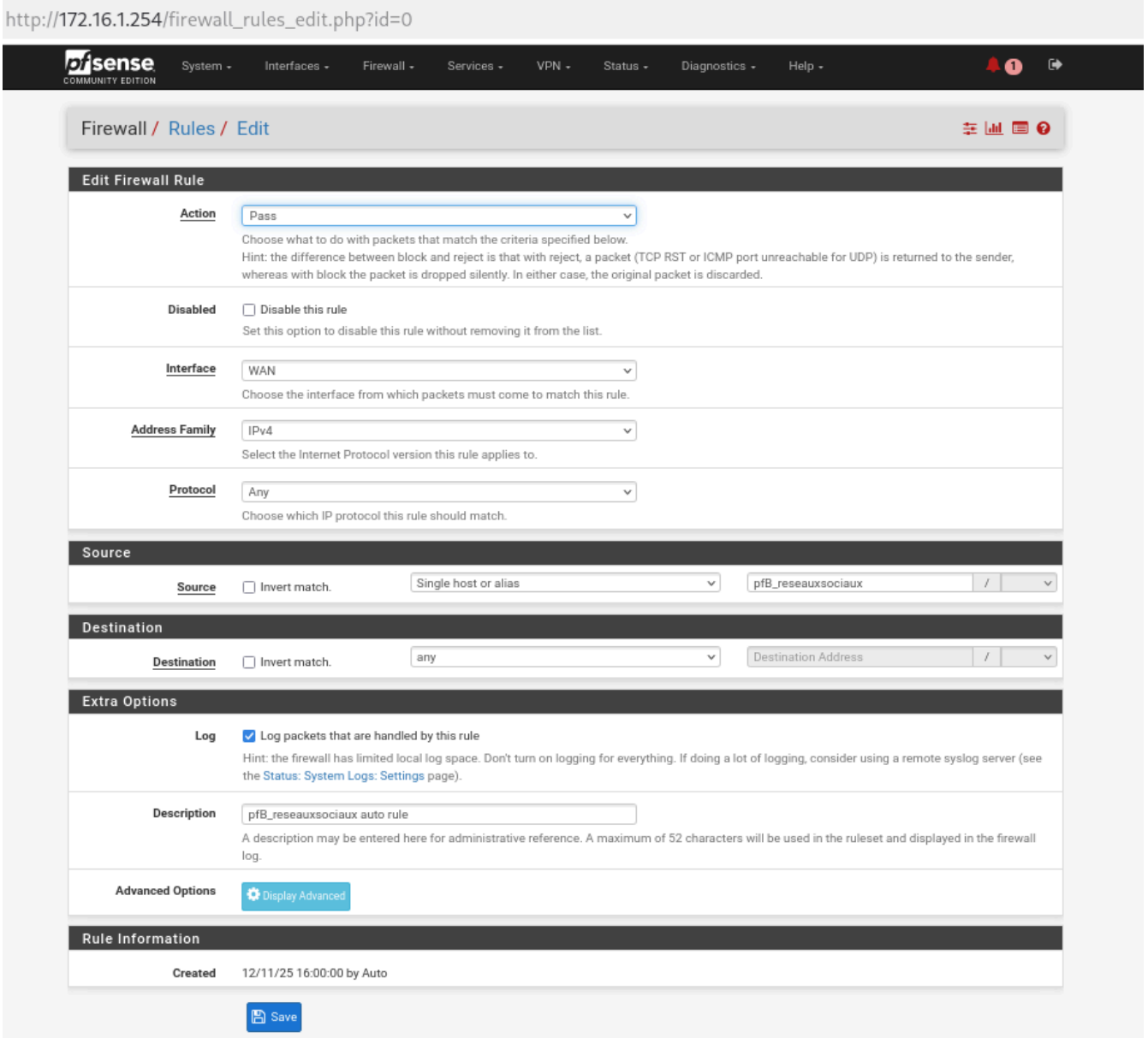
Configuration IP

```
WAN (wan)       -> em0        -> v4: 200.100.100.254/24
LAN (lan)       -> em1        -> v4: 172.16.1.254/16
OPT1 (opt1)     -> em2        -> v4: 10.0.0.254/8

0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults         13) Update from console
5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                       15) Restore recent configuration
7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
8) Shell
```

Pour accéder au routeur par interface graphique web, taper dans un navigateur **172.16.1.254**



Configuration des règle de filtrage, **Firewall** > **Rules** > **WAN**



Règle de filtrage permettant d'autoriser tous les protocoles